Tech4Aqua – 2. Toplantı: Model Seçimi ve Yöntem Belirleme

Nov 7, 2026 · @afra

Özet

Ana bulgu: Görülmemiş bölgelerde ve gelecek yıllarda modelin bilgisinin neredeyse tamamı klordan geliyor. Erken uyarı açısından asıl önemli olan rutin numunelerde model, yalnız klor sıralamasını geçemiyor.

Hocanın dört sorusunun kısa cevabı:

1. **Rutin numuneler:** 82 pozitifin 57'si (%69,5) soruşturma numunesi. Rutin numunelerde pozitif oranı %6,4. En iyi model burada ROC-AUC 0,78, PR-AUC 0,20 alıyor; alarmların yalnızca %10'u doğru.
2. **Yalnız klor:** Rutin numunelerde yalnız klor sıralaması ROC-AUC 0,85, PR-AUC 0,27 veriyor. Model bundan kötü değil ama daha iyi de değil.
3. **Zaman:** Geçmişle eğitip gelecek yılları test edince, 2025 hariç modelin ROC-AUC değeri 0,61–0,62'ye düşüyor. Aynı yıllarda yalnız klor 0,70–0,78 alıyor.
4. **Gecikmeli yağış:** Son 3 ve 7 günün yağışı modeli iyileştirmiyor, anlamlı biçimde kötüleştiriyor (ROC-AUC −0,026). Pozitiflerden önce yağış daha az, hava daha sıcak.

Model seçimi için öneri: Ana model A seti ile Lojistik Regresyon. MLP, GroupDRO ve CORAL denendi; hiçbiri bu modeli geçmedi. Her sonuç yalnız klor ile birlikte ve rutin numunelerde ayrıca raporlanacak.

9 Kasım güncellemesi (E06–E10):

- Rutin numunelerin tamamı yalnızca 7 ZAPE'den geliyor; 25 rutin pozitifin 15'i Montalegre'de. Rutin izleme sonuçları bu 7 bölgeye dayanıyor.
- Sabit alarm bütçesinde (%5, %10, %20) yalnız klor, LR'den daha fazla pozitif yakalıyor (E06).
- Klora sıcaklık ve termal özellik eklemek (M3) rutin numunelerde eğitimsiz kloru geçemiyor (E07).
- **Bölge geçmişi, klorun anlamlı biçimde önüne geçen ilk bilgi kaynağı** (E09): Tüm numunelerde PR-AUC 0,51–0,56; yalnız klor 0,28. Derin öğrenme modeli (MLP) de bu bilgiyle kloru anlamlı biçimde geçiyor. Kazanç büyük ölçüde "bölgede yakın zamanda pozitif çıktı mı?" bilgisinden geliyor; rutin numunelerde artış anlamlı değil.
- Kesirli sonuçlu 5 numunenin nasıl etiketlendiği sonucu değiştirmiyor (E10).

Önerilen özgün katkı: Görülmemiş bir bölgede modelin, bölgenin ilk ölçümleriyle yeniden eğitilmeden hızla uyum sağlaması (warm-start). Ayrıntısı "Özgünlük ve deney planı" bölümünde.

Soru 1 – Rutin numunelerde performans

Hocanın hesabı doğrulandı: Pozitiflerin %69,5'i soruşturma numunelerinden geliyor. Rutin numunelerde model belirgin biçimde zayıflıyor.

Grup	Numune	Pozitif	Pozitif oranı	Pozitiflerin payı
Tümü	522	82	%15,7	%100
Rutin	390	25	%6,4	%30,5
Soruşturma	132	57	%43,2	%69,5

A seti ile Lojistik Regresyon, ZAPE gruplu ve arındırılmış 5 katlı CV, 5 tohum ortalaması:

Eğitim	Test	ROC-AUC	PR-AUC	MCC (eğitimde seçilen eşik)	MCC (0,5 eşiği)	Kesinlik	Duyarlılık
Tüm veri	Tümü	0,756	0,348	0,21	0,29	0,26	0,60
Tüm veri	Soruşturma	0,768	0,692	0,40	0,36	0,68	0,61
Tüm veri	Rutin	0,782	0,199	0,12	0,23	0,10	0,57
Yalnız rutin	Rutin	0,827	0,261	0,18	0,26	0,24	0,22

- Rutin numunelerde PR-AUC 0,20, rastgele düzeyin (0,064) yaklaşık 3 katı. Ancak model 10 alarm verdiğinde yalnızca 1'i gerçekten pozitif çıkıyor.
- Model yalnız rutin numunelerle eğitilince sıralama iyileşiyor (ROC-AUC 0,83, PR-AUC 0,26). Soruşturma numuneleri rutin izleme için yanıltıcı örnekler katabiliyor.
- "Model 'olay sonrası mı alınmış' sorusunu öğreniyor mu?" sorusunu da test ettik. Özelliklerle numunenin soruşturma numunesi olup olmadığı tahmin edildi: Hava ve takvim (B seti) ROC-AUC 0,64, A seti 0,60, yalnız klor 0,39. Yani hava ve ay bilgisi bu durumu kısmen ele veriyor; klor ise vermiyor.

Soru 2 – Yalnız klorla kıyas

Rutin numunelerde yalnız klor sıralaması modelden kötü değil. Model yalnızca tüm veride PR-AUC'de küçük bir üstünlük gösteriyor ve bu üstünlük soruşturma numunelerinden geliyor.

Yöntem: Hiç model eğitilmedi. Numuneler serbest klor değerine göre sıralandı (düşük klor = yüksek risk). Eksik klor, modelin yaptığı gibi medyanla dolduruldu. Yasal kural ise "klor ⩽ 0,2 mg/L ise riskli" olarak alındı.

Test	Yöntem	ROC-AUC	PR-AUC	MCC
Tümü	Model (A + LR)	0,759	0,347	0,21–0,29
Tümü	Yalnız klor	0,720	0,281	–
Tümü	Kural: klor ⩽ 0,2	–	–	0,28
Rutin	Model (A + LR)	0,783	0,197	0,12–0,23
Rutin	Yalnız klor	0,848	0,270	–
Rutin	Kural: klor ⩽ 0,2	–	–	0,26

Model ile yalnız klor arasındaki fark, ZAPE düzeyinde eşleştirilmiş bootstrap ile test edildi (2000 tekrar, %95 güven aralığı):

- **Tümü, ROC-AUC:** +0,039 (−0,017 ile +0,119). Anlamlı değil.
- **Tümü, PR-AUC:** +0,066 (+0,004 ile +0,184). Model lehine, sınırda anlamlı.
- **Rutin, ROC-AUC:** −0,065 (−0,160 ile +0,056). Anlamlı değil, klor lehine.
- **Rutin, PR-AUC:** −0,072 (−0,157 ile +0,062). Anlamlı değil, klor lehine.

Uyarı: Klor ölçümü eksik olan 15 numunenin tamamı soruşturma numunesi. Eksik kloru "en riskli" saymak tüm veride ROC-AUC'yi 0,78'e çıkarıyor, ama bu aslında soruşturma bilgisini sızdırmak demek. Bu yüzden kullanılmadı.

Soru 3 – Zamana göre doğrulama

2025 çıkarılınca model gelecek yıllarda çöküyor (ROC-AUC 0,59–0,62) ve yalnız klor sıralamasının (0,70–0,78) gerisinde kalıyor. Modelin geçmişten öğrendiği hava ve ay ağırlıkları geleceğe taşınmıyor.

Kurulan protokoller (eğitim verisi her zaman test verisinden önceki tarihlerden oluşuyor):

- **Genişleyen pencere:** Her test yılı (2015–2025), kendinden önceki tüm yıllarla eğitilen modelle tahmin edildi. Yılların tahminleri birleştirilip tek bir ROC/PR hesaplandı.
- **2020 bölmesi:** 2008–2019 ile eğitim, 2020–2025 ile test.
- İkisi de "görülmemiş ZAPE" kuralıyla da çalıştırıldı: Test yılının ZAPE'leri eğitimden tamamen çıkarıldı.

A seti ile Lojistik Regresyon ve yalnız klor, aynı test numunelerinde (ROC-AUC / PR-AUC):

Protokol	Test	Pozitif	Model	Yalnız klor
Genişleyen pencere, görülmemiş ZAPE	Tümü	55	0,743 / 0,370	0,763 / 0,365
Genişleyen pencere, görülmemiş ZAPE	2025 hariç	27	0,623 / 0,166	0,730 / 0,253
Genişleyen pencere, görülmemiş ZAPE	Rutin	5	0,782 / 0,098	0,909 / 0,205
Genişleyen pencere	2025 hariç	36	0,613 / 0,209	0,704 / 0,241
2020 bölmesi	Tümü	40	0,783 / 0,441	0,772 / 0,348
2020 bölmesi	2025 hariç	12	0,593 / 0,080	0,784 / 0,168
2020 bölmesi, görülmemiş ZAPE	2025 hariç	12	0,622 / 0,087	0,784 / 0,168
ZAPE gruplu CV (zaman yok)	2025 hariç	54	0,671 / 0,187	–

Yıl bazında sonuçlar (genişleyen pencere, görülmemiş ZAPE, A + LR):

Test yılı	Numune	Pozitif	ROC-AUC	PR-AUC
2025	38	28	0,96	0,98
2024	66	6	0,57	0,11
2023	26	1	0,48	0,07
2022	29	1	0,36	0,05
2021	26	2	0,62	0,14
2020	36	2	0,74	0,16
2018	30	4	0,69	0,32
2017	35	11	0,74	0,73

- Birleşik sonucu 2025 belirliyor: O yıl 38 numunenin 28'i pozitif ve hepsi soruşturma numunesi.

- 2020–2023 arasında her yıl yalnızca 1–2 pozitif var. Bu yılların tek başına değerleri güvenilir değil; yalnızca birleşik sonuç yorumlanmalı.
- Ağaç modelleri zamansal testte rastgele düzeye yaklaşıyor (görülmemiş ZAPE ile RF 0,51, LightGBM 0,61). Döneme özgü örüntüleri ezberliyorlar.
- 2008–2014 arasında yalnızca 7 ZAPE'den numune var. Bu yüzden 2015 test yılı, görülmemiş ZAPE kuralıyla eğitimde 5'ten az ZAPE kaldığı için atlandı.

Soru 4 – Gecikmeli yağış

Son 3 ve 7 günün yağışı modeli iyileştirmiyor; tersine anlamlı biçimde kötüleştiriyor. Pozitif numunelerden önceki günlerde yağış daha az, hava daha sıcak.

Neden dış veri gerekti? Veri setinde hava durumu yalnızca numune günü için var. Veri setindeki `PRECIP_LAG1_REGIONAL` sütunu "bir önceki gün" anlamına gelmiyor. Bu sütun, aynı bölgedeki bir önceki numunenin gününü gösteriyor ve bu tarih haftalar öncesi olabilir. Ara rapordaki "gecikmeli hava özellikleri gürültü ekliyor" bulgusunun bir nedeni bu.

Veri: Open-Meteo Historical Weather API (ERA5 tabanlı). Chaves, Montalegre ve Boticas için 2007-12-01 ile 2025-12-31 arası günlük yağış ve sıcaklık kullanıldı. Bu veri, veri setindeki numune günü havasıyla uyumlu: sıcaklıkta r = 0,96, yağışta r = 0,87.

Özellikler: Son 3, 7 ve 14 günün toplam yağışı; son 7 gündeki yağışlı (≥ 1 mm) gün sayısı; son yağışlı günden bu yana geçen gün; son 7 günün ortalama sıcaklığı. Sızıntı olmaması için numune günü hesaba katılmadı (yalnızca D-1 ile D-k arası).

Özellik (medyan)	Negatif	Pozitif	Rutin negatif	Rutin pozitif
Son 3 gün yağış (mm)	1,2	0,2	1,2	1,1
Son 7 gün yağış (mm)	9,8	2,2	9,4	4,2
Son 14 gün yağış (mm)	26,0	6,0	22,6	17,9
Son 7 günde yağışlı gün	2	1	2	1
Son 7 gün ort. sıcaklık (°C)	11,7	16,7	12,4	13,2

Lojistik Regresyon'a yağış özellikleri eklemenin etkisi (ZAPE gruplu CV, eşleştirilmiş ZAPE bootstrap, %95 güven aralığı):

Karşılaştırma	Test	ROC-AUC farkı	PR-AUC farkı
A + son 3/7 gün yağış − A	Tümü	−0,026 (−0,048 ile −0,006)	−0,023 (−0,048 ile −0,002)

Karşılaştırma	Test	ROC-AUC farkı	PR-AUC farkı
A + son 3/7 gün yağış − A	Rutin	−0,035 (−0,073 ile +0,006)	−0,006 (−0,039 ile +0,030)
A + tüm gecikmeli özellikler − A	Tümü	−0,052 (−0,085 ile −0,022)	−0,049 (−0,099 ile −0,019)
B + son 3/7 gün yağış − B	Tümü	−0,028 (−0,052 ile −0,008)	−0,012 (−0,030 ile +0,010)

- Yalnız gecikmeli hava özellikleriyle kurulan model zamansal testte rastgele düzeyde (ROC-AUC 0,51). Yağışın taşıdığı sinyal, mevsim bilgisinin bir tekrarı gibi davranıyor.
- **Olası yorum:** Bu ZAPE'ler arıtılmış ve klorlanmış dağıtım şebekeleri. Kirlenmede yağışla gelen akıştan çok, sıcak ve kuru dönemlerde dezenfeksiyonun zayıflaması etkili görünüyor. Ham su kaynaklarında durum farklı olabilir; veri setinde ham su ölçümü yok.

MCC neden düşük, nasıl yükseltilebilir?

MCC'nin düşük kalmasının üç nedeni var: pozitiflerin nadir olması, girdilerdeki bilginin sınırlı olması ve eşik seçiminin kararsız olması. Bunlardan yalnızca üçüncüsü modelleme tarafında çözülebilir.

1. **Pozitifler nadir.** Rutin numunelerde pozitif oranı %6,4. Bu oranda iyi bir sıralama bile düşük kesinliğe yol açıyor: model 10 alarm verdiğinde yalnızca 1'i doğru çıkıyor. MCC hem kesinliği hem duyarlılığı cezalandırdığı için bu durumda doğal olarak düşük kalıyor.
2. **Bilgi sınırlı.** Aynı numunenin klor değeri dışında güçlü bir öngörücü yok. Yalnız klora dayalı yasal kural (klor ⩽ 0,2 mg/L) bile MCC 0,26–0,28 veriyor; modeller de aynı düzeyde. Hava, ay ve gecikmeli yağış bu tavanı yükseltmiyor.
3. **Eşik kararsız.** Ara rapordaki MCC değerleri (0,25–0,29) sabit 0,5 eşiğiyle hesaplanmıştı. Eşik yalnızca eğitim verisi içinde, iç CV ile seçildiğinde MCC 0,21'e düşüyor. Seçilen eşik katlar arasında belirgin biçimde oynuyor (standart sapma yaklaşık 0,11). 82 pozitif, eşiği güvenilir biçimde belirlemeye yetmiyor.

MCC'yi yükseltmek için seçenekler:

- **Yeni bilgi eklemek (en etkili yol):** Şebeke bilgisi (boru yaşı ve uzunluğu, depo ve hazne verisi), arıtma tesisi çıkışındaki klor, bulanıklık ve iletkenlik gibi fiziko-kimyasal ölçümler. Bu veriler veri setinde yok; başka bir kaynaktan temin edilmesi gerekir.
- **Eşiği kararlı hale getirmek:** Eşiği MCC'ye göre değil, işletmenin kabul edebileceği bir alarm oranına (örneğin numunelerin %10'u) ya da hedef duyarlılığa göre sabitlemek. Yasal klor sınırını bir referans eşik olarak kullanmak da bir seçenek.

- **Görevi yeniden tanımlamak:** "Bu numune pozitif mi?" yerine "bu ZAPE'yi bu ay öncelikle örnekleyelim mi?" sorusu. Bunun için başarı ölçüsü MCC yerine ilk k sıradaki isabet olur.

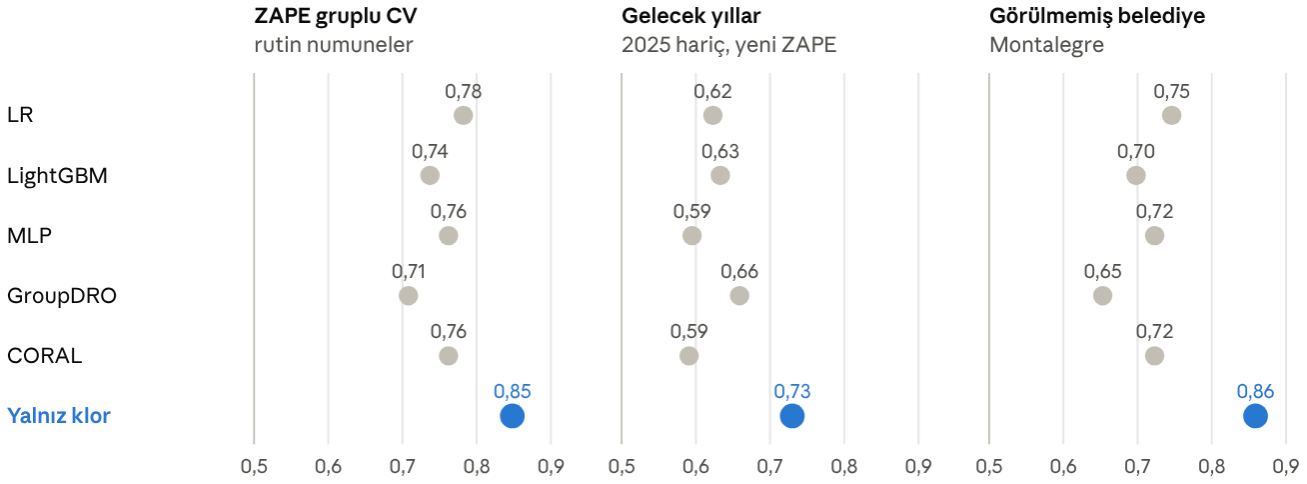
Model seçimi: değerlendirilen modeller

Önerilen ana model A seti ile Lojistik Regresyon. Denenen beş modelin hiçbiri onu anlamlı biçimde geçmedi. Üç zor senaryonun üçünde de eğitimsiz klor sıralaması bütün modellerin üstünde kaldı.

Model	Türü	Neden denendi?
Lojistik Regresyon (LR)	Klasik, doğrusal	Sade ve yorumlanabilir; küçük veride aşırı öğrenmeye dayanıklı
LightGBM	Klasik, ağaç topluluğu	Doğrusal olmayan ilişkileri yakalayabilir
MLP	Derin öğrenme (2 gizli katman: 32 ve 16 nöron)	Projenin derin öğrenme hedefi için temel ağ
GroupDRO	Alan genelleme (Sagawa vd., 2020)	En kötü belediye-sınıf grubunun kaybını azaltır
CORAL	Alan genelleme (Sun ve Saenko, 2016)	Gizli katman temsilini belediyeler arasında hizalar
Yalnız klor	Referans (eğitim yok)	Her modelin geçmesi gereken alt sınır

Üç zor senaryonun üçünde de yalnız klor bütün modellerin üstünde

ROC-AUC, A özellik seti. Mavi nokta: hiç eğitim yapılmadan klor değerine göre sıralama. 0,5 = rastgele.



results/e05_model_comparison · ZAPE CV 5 tohum, zamansal ve belediye testleri 3 tohum

ZAPE gruplu CV'de, tüm numunelerde her modelin LR'den farkı (eşleştirilmiş ZAPE bootstrap, %95 güven aralığı):

Model	ROC-AUC	PR-AUC	ROC-AUC farkı (LR'ye göre)	PR-AUC farkı (LR'ye göre)
LR	0,756	0,348	–	–
LightGBM	0,736	0,319	−0,012 (−0,056 ile +0,040)	−0,037 (−0,128 ile +0,060)
MLP	0,736	0,320	−0,019 (−0,046 ile +0,006)	−0,031 (−0,068 ile +0,001)
GroupDRO	0,732	0,340	−0,009 (−0,052 ile +0,053)	−0,003 (−0,098 ile +0,085)
CORAL	0,735	0,318	−0,020 (−0,046 ile +0,005)	−0,032 (−0,072 ile −0,001)

- Rutin numunelerde GroupDRO, LR'den anlamlı biçimde kötü (ROC-AUC −0,062; −0,095 ile −0,007).
- Alan genelleme yöntemleri için belediyeler alan olarak kullanıldı. Ancak belediyeler çok dengesiz: 69 ZAPE ve bütün soruşturma numuneleri Chaves'te; Montalegre'de 2, Boticas'ta 1 ZAPE var. Boticas'ta hiç pozitif olmadığı için o belediye test edilemedi. CORAL'ın hizalama cezası bu yüzden modeli MLP'den neredeyse hiç farklılaştırmadı.
- Chaves test edildiğinde GroupDRO öne çıktı (ROC-AUC 0,79; LR 0,78; yalnız klor 0,74). Bu tek bir bölmenin sonucu, genel bir üstünlük sayılmamalı.

Eğitim, doğrulama ve test planı

Her model üç ayrı test protokolüyle değerlendirilecek. Her protokol, gerçek kullanımdaki farklı bir zorluğu sınıyor. Doğrulama (eşik seçimi) her zaman yalnızca eğitim verisinin içinde yapılıyor.

Protokol	Sınadığı soru	Eğitim	Test	Tekrar
ZAPE gruplu, arındırılmış 5 katlı CV	Hiç görülmemiş bir bölgede çalışır mı?	Diğer ZAPE'ler; test ile aynı belediye-günü paylaşan numuneler çıkarılır	Bir katın ZAPE'leri	5 tohum
Genişleyen pencere, görülmemiş ZAPE	Gelecekte, yeni bir bölgede çalışır mı?	Test yılından önceki yıllar, test ZAPE'leri hariç	Bir yıl (2017–2025)	3 tohum
Belediye dışarıda bırakma	Başka bir belediyeye taşınabilir mi?	İki belediye	Üçüncü belediye	3 tohum

Bütün protokollerde ortak kurallar:

- **Eşik seçimi (doğrulama):** Karar eşiği, eğitim verisinin içinde 4 katlı ZAPE gruplu iç CV ile seçiliyor. Test verisi eşik seçiminde hiç kullanılmıyor.
- **Ön işleme:** Eksik değer doldurma ve ölçekleme yalnızca eğitim verisinden öğreniliyor.
- **Hiperparametre araması yapılmıyor.** 82 pozitifle arama yapmak aşırı iyimser sonuç verir. Arama yapılacaksa iç CV'nin içinde yapılmalı.
- **Kod düzeyinde kontrol:** Eğitim ve testte ortak ZAPE ya da ortak belediye-gün bulunursa program hata veriyor. Zamansal bölmede eğitimin son tarihi, testin ilk tarihinden önce olmak zorunda.
- **Raporlama:** Her sonuç tüm numunelerde, rutin numunelerde ve 2025 hariç olarak ayrı ayrı veriliyor. Belirsizlik, ZAPE düzeyinde bootstrap ile %95 güven aralığı olarak gösteriliyor.

Arındırmanın etkisi (aynı gün sızıntısı): Ara raporda tespit edilen aynı gün sızıntısı artık bütün testlerde engelleniyor. Aşağıdaki tablo aynı modelin arındırmasız ve arındırmalı sonuçlarını gösteriyor (ZAPE gruplu CV, A seti, 5 tohum):

Model	Arındırmasız ROC-AUC / PR-AUC	Arındırmalı ROC-AUC / PR-AUC
Lojistik Regresyon	0,763 / 0,363	0,756 / 0,348
LightGBM	0,774 / 0,383	0,736 / 0,319

Model	Arındırmasız ROC-AUC / PR-AUC	Arındırmalı ROC-AUC / PR-AUC
Random Forest	0,767 / 0,418	0,706 / 0,272

Ağaç modelleri aynı günün hava verisini ezberleyerek yüksek görünüyordu; Random Forest'ın PR-AUC değeri arındırmayla 0,42'den 0,27'ye düşüyor. Lojistik Regresyon neredeyse etkilenmiyor.

Bilinen sınırlar: 2020–2023 yıllarında yıl başına yalnızca 1–2 pozitif var. Boticas'ta hiç pozitif yok. Rutin numunelerin zamansal testinde yalnızca 5–7 pozitif kalıyor. Bu sonuçlar yön gösterir, kesin kanıt sayılmaz.

Başarım metrikleri

Ana metrik PR-AUC olacak. Pozitifler nadir olduğu için ROC-AUC tek başına iyimser bir tablo çiziyor; PR-AUC ise alarmların ne kadarının doğru olduğunu doğrudan yansıtıyor.

Metrik	Rolü	Neden?
PR-AUC	Ana metrik	Nadir pozitiflerde gerçekçi; rastgele düzey pozitif oranına eşit (tümü 0,157, rutin 0,064)
ROC-AUC	Yardımcı	Sıralama kalitesini ölçer; ara raporla karşılaştırma için gerekli
MCC	Karar kalitesi	Hem 0,5 eşiğiyle hem eğitimde seçilen eşikle raporlanacak; aradaki fark eşik kararsızlığını gösterir
Kesinlik ve duyarlılık	Karar kalitesi	İşletme için anlaşılır: "10 alarmın kaçı doğru?", "pozitiflerin kaçını yakalıyoruz?"
Brier skoru	Kalibrasyon	Olasılıkların gerçek riskle ne kadar uyumlu olduğunu ölçer

- Her metrik yalnız klor sıralamasıyla birlikte raporlanacak. Model ancak bu referansı geçtiğinde katkı sağlıyor sayılacak.
- Model karşılaştırmalarında tek bir sayı yerine eşleştirilmiş ZAPE bootstrap farkı ve güven aralığı verilecek.

Yeni bulgu: Rutin izleme yalnızca 7 ZAPE'ye dayanıyor

Verideki 72 ZAPE'nin yalnızca 7'sinde rutin numune var; geri kalan 65 ZAPE'de yalnızca soruşturma numunesi bulunuyor. Rutin numunelerdeki 25 pozitifin 15'i Montalegre'deki iki ZAPE'den geliyor.

Belediye	ZAPE	Rutin numune	Pozitif
Montalegre	Cabril+Cavalos	12	8
Montalegre	Cabril+Cavalos+Chãos	90	7
Chaves	Sistema de Seara Velha	102	6
Chaves	Sistema de France/ Moreiras	66	3
Chaves	Sistema de France	30	1
Chaves	Sistema de Moreiras	24	0
Boticas	BOTICAS/EIRÓ R42	66	0

- "Görülmemiş bölgede erken uyarı" sorusu, rutin izleme açısından yalnızca bu 7 bölgeyle sınanabiliyor. Rutin numunelerdeki bootstrap güven aralıkları da bu yüzden geniş.
- Klor ölçümünün çözünürlüğü kaba: 85 rutin numune tam 0,1 mg/L değerinde ve bu grup 25 pozitifin 16'sını içeriyor. Klor sıralaması pratikte "klor ⩽ 0,1 mg/L mi?" sorusuna dönüşüyor.

E06 ve E07: Alarm bütçesi, klor ve sıcaklık

Rutin numunelerde ne sabit alarm bütçesi ne de klora sıcaklık eklemek, eğitimsiz klor sıralamasını geçebildi.

E06 – Sabit alarm bütçesi. Soru: "Rutin numunelerin yalnızca %5, %10 veya %20'sine alarm verebilseydik kaç pozitif yakalardık?" Rutin numunelerde 390 numune ve 25 pozitif var. Klorda eşit değerler 10.000 rastgele sıralamayla ele alındı; tablodaki klor değerleri bu sıralamaların beklenen değeri.

Alarm bütçesi	Alarm sayısı	LR, A seti (yakalanan pozitif)	M3 (yakalanan pozitif)	Yalnız klor (yakalanan pozitif)
%5	20	5,2	6,0	6,3
%10	39	8,6	8,0	9,8

Alarm bütçesi	Alarm sayısı	LR, A seti (yakalanan pozitif)	M3 (yakalanan pozitif)	Yalnız klor (yakalanan pozitif)
%20	78	12,6	13,8	17,2

E07 – Klor, sıcaklık ve termal özellik. Dört Lojistik Regresyon karşılaştırıldı. Termal özellik, sıcaklığın klora oranıdır: sıcaklık / (klor + 0,1).

Model	Özellikler	Rutin ROC-AUC	Rutin AP
M1	Yalnız klor (eğitilmiş LR)	0,803	0,170
M2	Klor + sıcaklık	0,781	0,212
M3	Klor + sıcaklık + termal	0,788	0,228
M4	C seti	0,784	0,222
–	Yalnız klor (eğitimsiz sıralama)	0,848	0,270

- **M3 ile eğitimsiz klor (rutin, eşleştirilmiş ZAPE bootstrap):** ROC-AUC farkı −0,058 (−0,136 ile +0,011), AP farkı −0,046 (−0,164 ile +0,135). İki yönde de anlamlı fark yok; nokta tahminleri klor lehine.
- **M1'in neden eğitimsiz klordan düşük çıktığı:** Tek değişkenli LR, her katın içinde numuneleri klorla birebir aynı sırada diziyor (kat içi sıra korelasyonu en az 0,9994). Düşük birleşik sonuç, 5 farklı kat modelinin olasılık ölçeklerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden M3'ün M1'e karşı AP üstünlüğü (+0,065) gerçek bir katkı sayılmamalı; anlamlı karşılaştırma M3 ile eğitimsiz klor arasındadır.
- **Kesirli sonuçlar (E10):** Koliform sonucu 0,2–0,7 olan 5 soruşturma numunesi negatif sayılınca ya da veriden çıkarılınca sonuç neredeyse değişmiyor (LR ROC-AUC 0,756 → 0,761–0,766). Ara rapordan kalan bu açık madde kapandı.

E09 – Warm-start: Bölge geçmişi

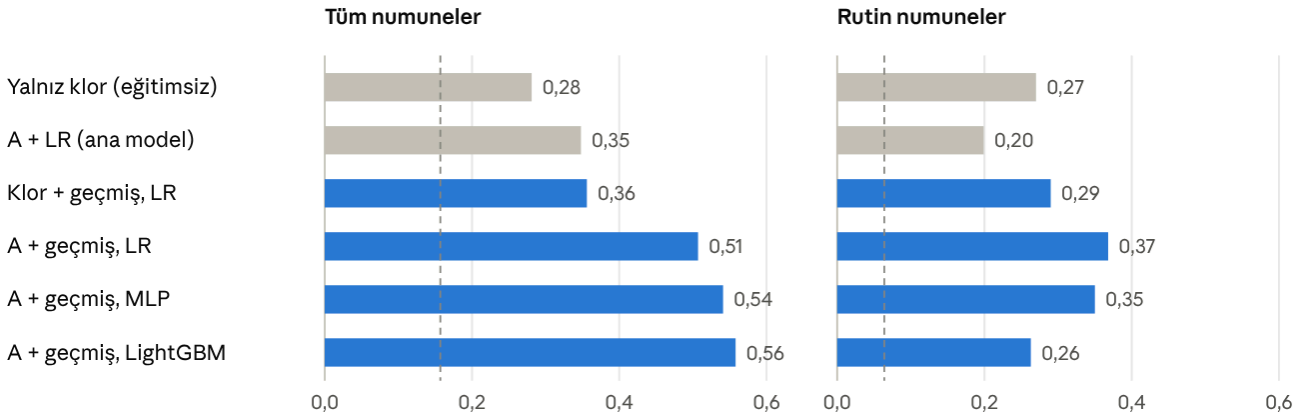
Bölgenin önceki ölçümleri, klorun anlamlı biçimde önüne geçen ilk bilgi kaynağı oldu. Ancak kazanç büyük ölçüde "bölgede yakın zamanda pozitif çıktı mı?" bilgisinden geliyor; rutin numunelerde artış anlamlı değil.

Kuruluş: Bir numune için yalnızca aynı ZAPE'de, numune gününden en az 2 gün önce alınmış numuneler kullanıldı. Koliform sonucu 24–48 saatte geldiği için bu numunelerin sonucu karar anında biliniyor. Özellikler: bilinen geçmiş numune sayısı, yumuşatılmış

geçmiş pozitif oranı, son numunenin sonucu, son numuneden ve son pozitiften bu yana geçen gün, geçmiş ortalama klor. Model ağırlıkları diğer ZAPE'lerden öğreniliyor; test bölgesinin geçmişi yalnızca girdi olarak kullanılıyor, yani yeniden eğitim yok.

Bölge geçmişi tüm numunelerde PR-AUC değerini klorun yaklaşık iki katına çıkarıyor

PR-AUC, ZAPE gruplu arındırılmış CV, 5 tohum. Mavi: bölge geçmişi kullanan modeller. Kesikli çizgi: rastgele düzey.



results/e09_warm_start/1_summary.csv · ZAPE CV, 5 tohum

Eşleştirilmiş ZAPE bootstrap (%95 güven aralığı), PR-AUC farkı:

Karşılaştırma	Tüm numuneler	Rutin numuneler
A + geçmiş (LR) − yalnız klor	+0,230 (+0,112 ile +0,360)	+0,088 (−0,009 ile +0,301)
A + geçmiş (MLP) − yalnız klor	+0,259 (+0,122 ile +0,406)	+0,056 (−0,046 ile +0,275)
A + geçmiş (LightGBM) − yalnız klor	+0,309 (+0,153 ile +0,458)	+0,009 (−0,105 ile +0,203)
A + geçmiş (LR) − A (LR)	+0,164 (+0,005 ile +0,269)	+0,160 (−0,041 ile +0,330)

Dikkatli yorumlanması gereken noktalar:

- **Kazancın kaynağı:** Soruşturma numunelerinin kendi içinde geçmiş bilgisi kazanç sağlamıyor (PR-AUC 0,69 → 0,66). Tüm numunelerdeki kazanç, geçmişin bir olaydan sonra bölgenin riskinin yükseldiğini yakalamasından geliyor. Bu bilgi karar anında gerçekten biliniyor ve takip numunesi önceliklendirmesi için değerli; ancak tek başına erken uyarı sayılmaz.
- **Rutin numuneler:** PR-AUC artıyor (0,20 → 0,37), ROC-AUC ise düşüyor (0,78 → 0,75). Fark anlamlı değil ve yalnızca 7 ZAPE'ye dayanıyor.

- **Zamansal test:** Geçmişle eğitip gelecek yılları test edince tüm numunelerde kazanç korunuyor (A + geçmiş LR: ROC-AUC 0,82, PR-AUC 0,56; yalnız klor 0,74 / 0,35). Rutin numunelerde ise A + geçmiş modeli çöküyor (ROC-AUC 0,44). Daha sade olan "klor + geçmiş" modeli rutin numunelerde ROC-AUC 0,79 ve PR-AUC 0,39 alıyor (yalnız klor 0,86 / 0,14), ama burada yalnızca 7 pozitif var.
- **Derin öğrenme:** MLP, yalnızca 5 temel özellikle LR'yi geçemiyordu. Bölge geçmişi eklenince kloru anlamlı biçimde geçiyor ve LR ile aynı düzeye çıkıyor. Derin modelin özet istatistikler yerine geçmişin kendisini (ölçüm dizisini) okuması, önerilen özgün katkının çıkış noktası.

Özgünlük ve deney planı

Önerilen ana katkı: Görülmemiş bir su bölgesinde modelin, yeniden eğitilmeden, bölgenin ilk ölçümleriyle hızla uyum sağlaması (soğuk başlangıçtan sıcak başlangıca). Derin öğrenme bu problemde, bölgenin ölçüm dizisini doğrudan okuyan bir model olarak yer alıyor.

Neden bu yön?

- Beş temel özellikle hiçbir model (derin modeller dahil) kloru geçemedi. Bu özelliklerde klordan başka güçlü bilgi yok.
- Bölge geçmişi, klorun anlamlı biçimde önüne geçen ilk bilgi kaynağı oldu (E09). MLP de bu bilgiyle kloru anlamlı biçimde geçti.
- Gerçek kullanımda yeni bir bölgenin ilk sonuçları birkaç gün içinde geliyor. "Kaç ölçümden sonra model klorun önüne geçer?" sorusu pratikte anlamlı ve bu veri setinde daha önce incelenmemiş.

Projenin katkıları (tamamlanan ve planlanan):

1. **Sızıntısız değerlendirme çerçevesi (tamamlandı):** Yayımlanmış veri setinde etiket hatası ("<0,1" sonucunun pozitif sayılması), aynı gün sızıntısı, "LAG" sütunlarının yanlış anlamı ve soruşturma numunesi karışıklığı ortaya çıkarıldı. Görülmemiş bölge, gelecek yıl ve görülmemiş belediye için üç ayrı test kuruldu.
2. **Karşılaştırmalı değerlendirme (tamamlandı):** Klasik modeller, MLP ve iki alan genelleme yöntemi (GroupDRO, CORAL) eğitimsiz klor referansına karşı sınandı.
3. **Warm-start uyumu (planlanıyor):** Bölgenin ölçüm dizisini okuyan bir derin model (GRU ya da dikkat mekanizmalı küçük bir ağ). Karşılaştırma: el yapımı geçmiş özellikleri (E09), yalnız klor ve yalnız geçmiş oranı. Ana çıktı: bölgeden görülen ölçüm sayısına göre başarı eğrisi.

Uyulacak kurallar: Yalnızca sonucu karar anında bilinen (en az 2 gün önceki) ölçümler kullanılacak. Sonuçlar her zaman rutin numunelerde ve soruşturma numunelerinde ayrı raporlanacak; böylece "erken uyarı" ile "olay sonrası takip" birbirine karışmayacak.

Takvim:

Toplantı	Hedef
3. toplantı (24 Kasım)	E11: Dizi tabanlı warm-start modelinin ilk sonuçları; hata analizi (modelin yanıldığı numune örnekleri); kalibrasyon grafiği; E08 (ZAPE-ay önceliklendirmesi) için fizibilite
Sonraki toplantılar	Warm-start modelinin zamansal testte doğrulanması; nihai model seçimi; demo arayüzü; bitirme raporu

Riskler ve yedek plan: Veri küçük; dizi modeli el yapımı özellikleri geçemeyebilir. Bu durumda bile soğuk → sıcak başlangıç eğrisi ve sızıntısız karşılaştırma, projenin özgün bulgusu olarak kalır. Rutin numuneler yalnızca 7 ZAPE'ye dayandığı için, rutin erken uyarı üzerine kesin bir iddia kurulmayacak.

Kararlar ve sonraki deney planı

Toplantıda onaylanmasını istediğimiz kararlar:

1. Ana model A seti ile Lojistik Regresyon olacak. LightGBM, MLP, GroupDRO ve CORAL karşılaştırma modelleri olarak raporda kalacak.
2. Her sonuç yalnız klorla birlikte, rutin ve soruşturma numunelerinde ayrı ayrı ve üç test protokolüyle verilecek.
3. Ana metrik PR-AUC olacak; MCC iki eşikle, sabit alarm bütçesi sonuçlarıyla birlikte raporlanacak.
4. Gecikmeli yağış ve sıcaklık/termal özellikler ana modele eklenmeyecek; olumsuz sonuç olarak raporlanacak.
5. Projenin özgün katkısı olarak warm-start (bölge geçmişiyle hızlı uyum) yönü ve dizi tabanlı derin model izlenecek.

Sonraki deneyler (öncelik sırasıyla):

- [x] ~~Sabit alarm bütçesi analizi (E06)~~
- [x] ~~Klor ve sıcaklığın birlikte etkisi (E07, E07b)~~
- [x] ~~Kesirli sonuçlu numuneler için duyarlılık testi (E10)~~
- [x] ~~Warm-start fizibilitesi (E09)~~

- [ ] Dizi tabanlı warm-start derin modeli (E11)
- [ ] Hata analizi: modelin yanıldığı numune örnekleri
- [ ] Kalibrasyon grafiği ve eşik–kesinlik–duyarlılık eğrileri
- [ ] ZAPE-ay örnekleme önceliklendirmesi fizibilitesi (E08)
- [ ] Demo arayüzünü nihai modele bağlamak

Hocaya sormak istediğimiz sorular:

- Warm-start (bölge geçmişiyle hızlı uyum) ve dizi tabanlı derin model, projenin özgün katkısı olarak uygun mu?
- Bölge geçmişi kazancının büyük kısmı "olay sonrası takip" bağlamından geliyor. Bu kullanım senaryosu da projenin kapsamına alınabilir mi?
- Rutin izleme yalnızca 7 ZAPE'ye dayanıyor. Rutin erken uyarı sonuçlarını nasıl sunmamızı istersiniz?
- Şebeke (boru, depo) veya arıtma tesisi verisine ulaşma imkanımız var mı?
- İşletme için kabul edilebilir bir alarm oranı var mı (örneğin ayda kaç ek numune)?

Ek: Kod ve tekrar üretilebilirlik

Bu dokümandaki tüm sayılar, GitHub deposundaki `afra-dev` dalında bulunan deneylerle yeniden üretilebilir. Kurulum ve veri yerleştirme adımları README dosyasında anlatılıyor.

Komut	Dokümandaki bölüm	Çıktı klasörü
`python -m experiments.e01_baseline`	Ara rapor sonuçları, arındırmanın etkisi	`results/e01_baseline/`
`python -m experiments.e02_routine_and_chlorine`	Soru 1 ve Soru 2	`results/e02_routine_and_chlorine/`
`python -m experiments.e03_temporal`	Soru 3	`results/e03_temporal/`
`python -m experiments.e04_weather_lags`	Soru 4	`results/e04_weather_lags/`
`python -m experiments.e05_model_comparison`	Model seçimi	`results/e05_model_comparison/`
`python -m experiments.e06_alarm_budget`	E06 – Alarm bütçesi	`results/e06_alarm_budget/`
`python -m experiments.e07_chlorine_temperature`	E07 – Klor ve sıcaklık	`results/e07_chlorine_temperature/`

Komut	Dokümandaki bölüm	Çıktı klasörü
`python -m experiments.e07b_m3_vs_chlorine`	E07 – M3 ile eğitimsiz klor, M1 tanısı	`results/e07_chlorine_temperature/7b_*`
`python -m experiments.e09_warm_start`	E09 – Warm-start	`results/e09_warm_start/`
`python -m experiments.e10_fractional_labels`	E10 – Kesirli sonuçlar	`results/e10_fractional_labels/`

Veri kaynakları:

- Tech4Aqua veri seti (Mendeley Data)
- Open-Meteo Historical Weather API